

28 de Junho de 2021

Versão 101

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja  $\Omega$  o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam  $A$  e  $B$  dois acontecimentos ( $A \subset \Omega$  e  $B \subset \Omega$ ). Sabe-se que  $P(A) = 0.6$ ,  $P(\overline{B}) = 0.6$  e  $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$ . O valor de  $P(A \cap B)$  é

(A) 0.18                      (B) 0.42                      (C) 0.40                      (D) 0.80

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de  $\frac{1}{2}$  e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) em pelo menos um exame;  
(b) em todos os exames.

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um qualquer artigo apresentar defeitos é

(A) 0.9048                      (B) 0.9900                      (C) 0.0952                      (D) 0.0100

- (b) A probabilidade de, numa caixa, no máximo 1 artigo ser defeituoso é

(A) 0.0956                      (B) 0.0013                      (C) 0.9044                      (D) 0.9957

- (3.0) 4. Numa fábrica, há três linhas de produção de um artigo ( $X$ ), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento ( $Y$ ), de acordo com a seguinte tabela:

| X | Y    |   |       |
|---|------|---|-------|
|   | 1    | 2 | Total |
| 1 | 0.06 | b | 0.25  |
| 2 | 0.04 | c | e     |
| 3 | a    | d | 0.4   |

- (a) Sabendo que  $P(Y = 1/X = 3) = 0.125$ , complete a tabela.

- (b) Sabendo que um artigo foi produzido na linha de produção 1, determine a probabilidade de ter sido classificado quanto ao acabamento com 1.

- (c) A classificação média do acabamento do artigo é

(A) 2.00                      (B) 2.15                      (C) 1.85                      (D) Nenhuma das anteriores

**(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)**

- (3.0) 5. Considere que o tempo de viagem de autocarro entre Coimbra e Lisboa segue uma distribuição Uniforme entre 100 a 120 minutos.

- (a) Sabendo que, por motivo de obras na autoestrada, o tempo de viagem irá ser superior a 110 minutos, a probabilidade do autocarro terminar a viagem no máximo ao fim de 115 minutos será

(A) 0.25                      (B) 0.5                      (C) 0.75                      (D) 0.6667

- (b) Numa amostra aleatória de 31 viagens, qual a probabilidade de a média dos tempos de viagem ser inferior a 112 minutos?

(3.0) **6.** Um fabricante de automóveis defende que o novo modelo que vai ser lançado no próximo mês gasta em média 9.7 litros aos 100 km, em circuito urbano, com desvio padrão de 1 litro. Admita que o consumo segue uma distribuição Normal.

- (a) A probabilidade de, numa amostra aleatória de 20 automóveis, o gasto médio ser superior a 10 litros é, com 2 casas decimais, igual a

(A) 0.38                      (B) 0.91                      (C) 0                      (D) 0.09

- (b) Qual a deverá ser a dimensão da amostra para obter, com pelo menos 90% probabilidade, um gasto médio inferior a 10 litros?

(3.0) **7.** Um certo nutricionista concebeu um novo programa dietético para as pessoas que têm uma vida profissional muito sedentária. Com este novo programa ele afirma que a perda média de peso, ao fim de um mês, é de 6.1 kg. Para testar a veracidade de tal afirmação, analisaram-se os resultados obtidos por 50 pacientes, tendo-se verificado uma perda média de peso de 3.4 kg.

Admita que a perda de peso segue uma distribuição Normal com um desvio padrão de 1.8 kg.

- (a) Com 95% de confiança, concorda com a afirmação do nutricionista relativamente à perda média de peso?
- (b) Mantendo todos os dados restantes da questão, sem efetuar cálculos, poderá alterar a sua opinião se considerar um grau de confiança de 90%?

(2.0) **8.** Seja  $X$  uma variável aleatória real cuja distribuição de probabilidade depende de um parâmetro desconhecido,  $\theta$ , com  $\theta \in ]0, 1[$ . Sabe-se que  $E(X) = \frac{\theta}{4}$ .

- (a) Recolheu-se uma amostra de  $X$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  com  $n > 2$ . O estimador  $T = \frac{nX_1 - 2X_2 - X_n}{2}$  é um estimador centrado de  $\theta$ ?

(A) Depende do valor de  $n$                       (B) Não                      (C) Sim

- (b) Foi recolhida uma amostra de  $X$ , de dimensão 40, cuja média é 0.125. A partir desta amostra calcule uma estimativa centrada de  $\theta$  é

(A) 0.5                      (B) 2                      (C) 1                      (D) Nenhuma das anteriores

**Definição** Sejam  $A$  e  $B$  acontecimentos de  $\Omega$  com  $P(B) > 0$ . A probabilidade de  $A$  condicionada por  $B$ ,  $P(A/B)$ , é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

**Teorema [probabilidade total]** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  acontecimentos de  $\Omega$  tais que  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$  e  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ . Seja  $B$  um acontecimento qualquer. Tem-se  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$ .

**Teorema [Bayes]** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  acontecimentos de  $\Omega$  tais que  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$  e  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ . Seja  $B$  um acontecimento qualquer, com  $B \neq \emptyset$ . Tem-se  $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

28 de Junho de 2021

Versão 102

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja  $\Omega$  o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam  $A$  e  $B$  dois acontecimentos ( $A \subset \Omega$  e  $B \subset \Omega$ ). Sabe-se que  $P(A) = 0.6$ ,  $P(\overline{B}) = 0.6$  e  $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$ . O valor de  $P(A \cap B)$  é

(A) 0.40                      (B) 0.80                      (C) 0.18                      (D) 0.42

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de  $\frac{1}{2}$  e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) em pelo menos um exame;  
(b) num único exame.

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um artigo apresentar defeitos é

(A) 0.9048                      (B) 0.0952                      (C) 0.9900                      (D) 0.0100

- (b) A probabilidade de, numa caixa, pelo menos 1 artigo ser defeituoso é

(A) 0.0956                      (B) 0.0013                      (C) 0.9044                      (D) 0.9957

- (3.0) 4. Numa fábrica, há três linhas de produção de um artigo ( $X$ ), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento ( $Y$ ), de acordo com a seguinte tabela:

| X | Y    |   |       |
|---|------|---|-------|
|   | 1    | 2 | Total |
| 1 | 0.06 | b | 0.25  |
| 2 | 0.04 | c | e     |
| 3 | a    | d | 0.4   |

- (a) Sabendo que  $P(Y = 1/X = 3) = 0.125$ , complete a tabela.

- (b) Sabendo que um artigo foi produzido na linha de produção 1, determine a probabilidade de ter sido classificado quanto ao acabamento com 1.

- (c) A classificação média do acabamento do artigo é

(A) 2.00                      (B) 2.15                      (C) 1.85                      (D) Nenhuma das anteriores

**(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)**

- (3.0) 5. Considere que o tempo de viagem de autocarro entre Coimbra e Lisboa segue uma distribuição Uniforme entre 100 a 120 minutos.

- (a) Sabendo que, por motivo de obras na autoestrada, o tempo de viagem irá ser superior a 110 minutos, a probabilidade do autocarro não terminar a viagem ao fim de 115 minutos será

(A) 0.2500                      (B) 0.5000                      (C) 0.7500                      (D) 0.6667

- (b) Numa amostra aleatória de 31 viagens, qual a probabilidade de a média dos tempos de viagem ser inferior a 112 minutos?

(3.0) **6.** Um fabricante de automóveis defende que o novo modelo que vai ser lançado no próximo mês gasta em média 9.7 litros aos 100 km, em circuito urbano, com desvio padrão de 1 litro. Admita que o consumo segue uma distribuição Normal.

- (a) A probabilidade de, numa amostra aleatória de 20 automóveis, o gasto médio ser superior a 10 litros é, com 2 casas decimais, igual a

(A) 0.38                      (B) 0.91                      (C) 0                      (D) 0.09

- (b) Qual a deverá ser a dimensão da amostra para obter, com pelo menos 90% probabilidade, um gasto médio inferior a 10 litros?

(3.0) **7.** Um certo nutricionista concebeu um novo programa dietético para as pessoas que têm uma vida profissional muito sedentária. Com este novo programa ele afirma que a perda média de peso, ao fim de um mês, é de 6.1 kg. Para testar a veracidade de tal afirmação, analisaram-se os resultados obtidos por 50 pacientes, tendo-se verificado uma perda média de peso de 3.4 kg.

Admita que a perda de peso segue uma distribuição Normal com um desvio padrão de 1.8 kg.

- (a) Com 95% de confiança, concorda com a afirmação do nutricionista relativamente à perda média de peso?
- (b) Mantendo todos os dados restantes da questão, sem efetuar cálculos, poderá alterar a sua opinião se considerar um grau de confiança de 99%?

(2.0) **8.** Seja  $X$  uma variável aleatória real cuja distribuição de probabilidade depende de um parâmetro desconhecido,  $\theta$ , com  $\theta \in ]0, 1[$ . Sabe-se que  $E(X) = \frac{\theta}{8}$ .

- (a) Recolheu-se uma amostra de  $X$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  com  $n > 2$ . O estimador  $T = \frac{nX_1 - 2X_2 - X_n}{2}$  é um estimador centrado de  $\theta$ ?

(A) Sim                      (B) Depende do valor de  $n$                       (C) Não

- (b) Foi recolhida uma amostra de  $X$ , de dimensão 40, cuja média é 0.125. A partir desta amostra calcule uma estimativa centrada de  $\theta$  é

(A) 0.5                      (B) 2                      (C) 1                      (D) Nenhuma das anteriores

**Definição** Sejam  $A$  e  $B$  acontecimentos de  $\Omega$  com  $P(B) > 0$ . A probabilidade de  $A$  condicionada por  $B$ ,  $P(A/B)$ , é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

**Teorema [probabilidade total]** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  acontecimentos de  $\Omega$  tais que  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$  e  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ . Seja  $B$  um acontecimento qualquer. Tem-se  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$ .

**Teorema [Bayes]** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  acontecimentos de  $\Omega$  tais que  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$  e  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ . Seja  $B$  um acontecimento qualquer, com  $B \neq \emptyset$ . Tem-se  $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .